Chương 35: Các chất chứa albumin; các dạng tinh bột biến tính; keo hồ; enzym

Chú giải.

1. Chương này không bao gồm:

(a) Men (nhóm 21.02);

(b) Các phần phân đoạn của máu (trừ albumin máu chưa điều chế dùng cho phòng bệnh hoặc chữa bệnh), thuốc hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 30;

(c) Các chế phẩm chứa enzym dùng trong quá trình tiền thuộc da (nhóm 32.02);

(d) Các chế phẩm dùng để ngâm hoặc rửa có chứa enzym hoặc các sản phẩm khác thuộc Chương 34;

(e) Các loại protein đã làm cứng (nhóm 39.13); hoặc

(f) Các sản phẩm gelatin thuộc ngành công nghiệp in (Chương 49).

2. Theo mục đích của nhóm 35.05, khái niệm "dextrin" chỉ các sản phẩm tinh bột đã phân giải với hàm lượng đường khử, tính theo hàm lượng chất khô dextroza, không quá 10%.

Các sản phẩm như vậy có hàm lượng đường khử trên 10% sẽ thuộc nhóm 17.02.

35.01- Casein, các muối của casein và các dẫn xuất casein khác; keo casein.

3501.10 - Casein

3501.90 - Loại khác

(A) **Casein và các dẫn xuất casein.**

(1) Casein là thành phần protein chính có trong sữa. Chất này lấy từ sữa gầy bằng sự kết tủa (đóng cục), thường cùng với axit hoặc men dịch vị (rennet). Nhóm này bao gồm nhiều loại casein khác nhau mà khác nhau theo phương pháp đóng cục, như axit casein, caseinogen và casein rennet (paracasein).

Casein thường là bột thô màu trắng vàng nhạt, tan trong kiềm nhưng không tan trong nước. Chất này thường được dùng chủ yếu trong việc chế biến keo hồ, sơn hoặc màu keo, dùng để tráng giấy, và trong việc sản xuất plastic casein (casein được làm cứng), sợi nhân tạo, các sản phẩm dược phẩm hoặc ăn kiêng.

(2) Caseinate (muối của casein) bao gồm natri và muối amoni được coi như "casein hòa tan"; các loại muối này thường được sử dụng để tạo ra các sản phẩm thực phẩm cô đặc và dược phẩm. Canxi caseinate được dùng trong việc chế biến thực phẩm hoặc như là chất keo hồ, theo như đặc tính của nó

(3) Các dẫn xuất khác của casein bao gồm, đặc biệt là casein được clo hóa, casein đã được brôm hóa, casein được iôt hóa và casein tannate. Chúng được dùng trong ngành dược.

(B) **Keo hồ casein.**

Những loại keo này bao gồm calcium caseinate (xem Chú giải về caseinate ở trên), hoặc bao gồm hỗn hợp casein và đá phấn thêm vào, ví dụ, một lượng nhỏ borac hoặc amoni clorua. Các chất này thường ở dạng bột.

Nhóm này không bao gồm:

(a) Muối casein của kim loại quý (**nhóm 28.43**) hoặc muối casein của **các nhóm 28.44** đến **28.46** và **28.52**.

(b) Các chất mô tả không chính xác như "casein thực vật" (**nhóm 35.04**).

(c) Keo hồ casein đóng gói để bán lẻ, có trọng lượng tịnh không quá 1 kg (**nhóm 35.06**).

(d) Casein đã làm cứng (**nhóm 39.13**).

35.02- Albumin (kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein, chứa trên 80% whey protein tính theo trọng lượng khô), các muối của albumin và các dẫn xuất albumin khác.

- Albumin trứng:

3502.11 - - Đã làm khô

3502.19 - - Loại khác

3502.20 - Albumin sữa, kể cả các chất cô đặc của hai hoặc nhiều whey protein

3502.90 - Loại khác

(1) Albumin là protein động vật hoặc thực vật. Protein động vật thì quan trọng hơn và bao gồm lòng trắng trứng (ovalbumin), albumin máu (albumin huyết thanh), albumin sữa (lactalbumin) và albumin cá. Không giống như casein, chúng có thể tan trong nước cũng như tan trong kiềm và các dung dịch này đông lại dưới sự tác động của nhiệt độ.

Nhóm này cũng bao gồm whey protein cô đặc có chứa hai hay nhiều whey protein và có thành phần whey protein trên 80% tính theo trọng lượng ở thể khô. Thành phần whey protein được tính bằng cách nhân hàm lượng nitơ với hệ số chuyển đổi 6,38. Những whey protein cô đặc chứa whey protein từ 80% trở xuống tính theo trọng lượng ở thể khô, được phân loại vào **nhóm 04.04.**

Albumin thường ở dạng dung dịch sánh, vảy màu vàng trong suốt hoặc bột vô định hình màu trắng, hơi đỏ hoặc hơi vàng.

Chúng thường được dùng để làm các sản phẩm keo hồ, thực phẩm, dược phẩm, để hoàn thiện da thuộc, để xử lý vải dệt hoặc giấy (đặc biệt là giấy ảnh), để lọc trong rượu hoặc các đồ uống khác, vv...

(2) **Albuminate (muối của albumin) và các dẫn xuất albumin khác**, đặc biệt albuminat sắt, albumin đã brôm hóa, albumin đã iốt hóa và albumin tannate.

Nhóm này cũng **loại trừ**:

(a) Máu khô, đôi khi mô tả không chính xác như "albumin máu" (**nhóm 05.11**).

(b) Các muối albumin kim loại quý (**nhóm 28.43**) hoặc các muối albumin của **các nhóm từ 28.44 đến 28.46** và **28.52**.

(c) Albumin máu đã điều chế dùng cho việc phòng bệnh và chữa bệnh và huyết thanh cho người (**Chương 30**).

35.03- Gelatin (kể cả gelatin ở dạng tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông), đã hoặc chưa gia công bề mặt hoặc tạo màu) và các dẫn xuất gelatin; keo điều chế từ bong bóng cá; các loại keo khác có nguồn gốc động vật, trừ keo casein thuộc nhóm 35.01.

Gelatin và các keo của nhóm này là các chất protein hòa tan trong nước thu được từ quá trình xử lý da sống, xương sụn, xương, gân hoặc các nguyên liệu tương tự từ động vật, thường với nước ấm có hoặc không có thêm a xít.

(A) **Gelatin** kém dính hơn và được lọc kỹ hơn keo, tạo ra một nước thạch trong với nước. Chất này được dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm và chất bắt sáng trên giấy ảnh, dùng để nuôi vi khuẩn và để lọc bia hoặc rượu. Chất này cũng được dùng hồ giấy hoặc vải dệt, dùng trong công nghiệp in, dùng để chế tạo plastic (gelatin được làm cứng) và dùng để sản xuất ra hàng hóa.

Gelatin thường ở dạng tấm mỏng, trong suốt, hầu như không màu và không mùi, nhìn có cảm giác có dạng của lưới đã được làm khô, nhưng trong thương mại nó cũng ở dạng tấm, phiến, màng, mảnh, bột, vv...

Tấm gelatin được phân vào nhóm này với điều kiện chúng ở dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông), và đã hoặc chưa gia công bề mặt hoặc nhuộm màu (ví dụ, được rập nổi, tráng kim loại, được in - **loại trừ** bưu thiếp có gelatin và các sản phẩm được in khác được mô tả trong **Chương 49**). Nếu được cắt ngoài hình chữ nhật hoặc hình vuông (ví dụ, hình tròn đĩa) chúng được phân loại vào **nhóm 96.02**. Gelatin không được làm cứng, đã được tạc hoặc đúc khuôn cũng được phân loại vào **nhóm 96.02**.

(B) **Các dẫn xuất gelatin** bao gồm tannat gelatin và bromotannat gelatin.

(C) **Keo bong bóng cá** thu được từ quá trình xử lý cơ học của bong bóng của một số loại cá, đặc biệt là cá tầm. Loại này tồn tại ở thể rắn, thường ở dạng màng mỏng nửa trong suốt. Phần lớn chất này được dùng như chất lọc bia, rượu hoặc đồ uống có cồn khác, và dùng trong ngành dược.

(D) **Các keo khác có nguồn gốc từ động vật** bao gồm trong nhóm này là các dạng gelatin không tinh khiết được dùng như keo. Chúng có thể chứa những chất phụ gia như chất bảo quản, thuốc mầu hoặc chất điều chỉnh độ nhớt.

Các loại keo chủ yếu là:

(1) Keo xương, keo da sống, keo dây thần kinh, keo gân. Những loại keo này có màu từ vàng tới nâu nặng mùi và thường là các tấm dầy hơn, cứng hơn, giòn hơn gelatin thô. Chúng cũng có ở dạng chuỗi hạt, mảnh, vv....

(2) Các loại keo cá (trừ keo bong bóng cá). Các loại keo này thu được từ tác động của nước nóng lên phế liệu của cá (da, xương sụn, xương, vây cá, vv...), và thường ở thể lỏng của gelatin.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Keo casein (**nhóm 35.01**).

(b) Keo đóng gói để bán lẻ, với trọng lượng tịnh không quá 1 kg (**nhóm 35.06**).

(c) Bột nhão để sao in (thạch sao in) với thành phần cơ bản là gelatin (**nhóm 38.24**).

(d) Gelatin đã làm cứng (**nhóm 39.13**).

35.04- Pepton và các dẫn xuất của chúng; protein khác và các dẫn xuất của chúng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; bột da sống, đã hoặc chưa crom hóa.

Nhóm này bao gồm:

(A) **Peptones và các dẫn xuất của chúng.**

(1) Peptones là các chất hòa tan thu được khi các protein được hyđro hóa hoặc chịu phản ứng của một số loại enzyme nhất định (pepsin, papain, pancreatin, vv...). Chúng thường ở dạng bột trắng hoặc vàng nhạt và, hút ẩm tốt, chúng thường được đóng trong bao bì kín khí. Các Peptone cũng có thể ở dạng hòa tan. Những loại chính là peptones thịt, peptones men, peptones máu và peptones casein.

Chúng được sử dụng trong dược phẩm, trong chế phẩm thực phẩm, dùng để nuôi cấy vi khuẩn, vv...

(2) Peptonate là các dẫn xuất của peptones. Chúng được sử dụng chủ yếu trong dược phẩm; quan trọng nhất là peptonate sắt và peptonate măng gan.

(B) **Các chất protein khác và các dẫn xuất của chúng**, không được chi tiết ở nhóm cụ thể hơn trong Danh mục hàng hóa, bao gồm đặc biệt là:

(1) Glutelin và **prolamin** (ví dụ, gliadin được chiết xuất từ lúa mỳ hoặc lúa mạch đen, và zein chiết xuất từ ngô), bản chất là protein ngũ cốc.

(2) Globulin, ví dụ như lactoglobulin và ovoglobulin (nhưng phải xem lại phần loại trừ (d) ở phần cuối của Chú giải Chi tiết).

(3) Glycinin, protein từ đậu tương.

(4) Keratin thu được từ tóc, móng, sừng, móng guốc, lông vũ, vv....

(5) Nucleoproteid, bản chất là protein kết hợp với axit nucleic, và các chất dẫn xuất của chúng. Các nucleoproteid được tách ra, ví dụ, từ men ủ rượu, bia, và các muối của chúng (của sắt, đồng, vv...) được dùng chủ yếu trong ngành dược.

Tuy nhiên, các nucleoproteid của thủy ngân đúng như mô tả trong **nhóm 28.52** thì **bị loại trừ.**

(6) Protein tách biệt thu được từ quá trình chiết xuất các chất thực vật (ví dụ, bột đậu nành đã rút chất béo) và bao gồm hỗn hợp protein chứa trong đó. Hàm lượng protein của những chất tách biệt này thường từ 90% trở lên.

(C) **Bột da sống, đã hoặc chưa crôm hóa.** Bột da sống được sử dụng để xác định tanin trong nguyên liệu tanin tự nhiên và trong chiết xuất tanin thực vật. Nó gần như là collagen nguyên chất và thu được từ quá trình chế biến cẩn thận từ da sống. Chất bột có thể chứa một lượng nhỏ thêm vào là phèn crôm (bột da sống được crôm hóa), hoặc nó có thể được thể hiện dưới dạng chưa được chrom hóa cần bổ sung phèn crôm ngay trước khi sử dụng. Bột da sống đã được xử lý không được nhầm lẫn với bụi, bột da thuộc crôm thuộc **nhóm 41.15** không thích hợp để xác định tanin và ít giá trị hơn.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Protein hydrolysate chủ yếu bao gồm hỗn hợp của axit amino và natri clorua, và chất cô đặc thu được từ quá trình loại bỏ một số thành phần nào đó của bột đậu nành đã rút chất béo, được dùng như các phụ gia trong chế biến thực phẩm (**nhóm 21.06**).

(b) Các muối protein của kim loại quý (**nhóm 28.43**) hoặc các muối protein của **các nhóm từ 28.44 đến 28.46** và **28.52**.

(c) Axit nucleic và các muối của nó (muối nucleate) (**nhóm 29.34**).

(d) Fibrinogen, fibrin, globulin máu và globulin huyết thanh, immunoglobulin và antisera thường của người (immunoglobulin đặc trưng) và các phân đoạn khác của máu (**nhóm 30.02**).

(e) Các sản phẩm được mô tả trong nhóm này khi đóng gói như thuốc (**nhóm 30.03** hoặc **30.04**).

(f) Enzyme (**nhóm 35.07**).

(g) Protein đã được làm cứng (**nhóm 39.13**).

35.05- Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác (ví dụ, tinh bột đã tiền gelatin hóa hoặc este hóa); các loại keo dựa trên tinh bột, hoặc dextrin hoặc các dạng tinh bột biến tính khác.

3505.10 - Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác

3505.20 - Keo

Nhóm này bao gồm:

(A) **Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác**, như các sản phẩm thu được từ quá trình chuyển đổi của tinh bột qua phản ứng nhiệt, hóa học (ví dụ, axit, kiềm) hoặc diastasa, và tinh bột đã được biến tính, ví dụ, bằng quá trình oxy hóa, este hóa hoặc ete hóa. Tinh bột có liên kết ngang (ví dụ, distarch photphat) là một nhóm quan trọng của tinh bột biến tính.

(1) Dextrin, thu được:

- hoặc từ quá trình làm thoái hóa tinh bột bằng cách thủy phân với axit hoặc enzyme, sản phẩm thu được thực chất là maltodextrin. Tuy nhiên các sản phẩm thuộc loại này được phân loại vào đây như dextrin chỉ khi hàm lượng đường khử của chúng, thể hiện ở dextrose ở dạng chất khô, không quá 10%;

- hoặc từ quá trình rang tinh bột, có hoặc không có một lượng nhỏ thuốc thử hóa học. Nếu không sử dụng thuốc thử hóa học thì sản phẩm thu được được coi là tinh bột đã rang.

Dextrin là loại bột trắng, hơi vàng hoặc mầu nâu, phụ thuộc vào quá trình sản xuất và loại tinh bột được sử dụng. Chúng tan trong nước (được làm nóng một cách thích hợp, nếu cần thiết) nhưng không tan trong cồn.

(2) Tinh bột tan (amylogen): là một sản phẩm trung gian thu được trong quá trình chuyển hóa của tinh bột thành dextrin, được chế biến bằng cách đun sôi tinh bột trong nước, hoặc giữ tinh bột lâu trong khi kết hợp với axit loãng lạnh. Nhóm này cũng bao gồm tinh bột hòa tan có chứa một lượng rất nhỏ cao lanh, dùng chủ yếu thêm vào bột giấy xenlulô trong quá trình sản xuất giấy.

(3) Tinh bột đã được tiền gelatin hóa hoặc "nở ra", thu được bằng cách nhào tinh bột với nước và xử lý nhiệt để thu được một khối giống như gelatin, sau đó chúng được làm khô và được nghiền thành bột. Sản phẩm này cũng có thể thu được bằng cách ép, sau đó nghiền thành bột. Nó được sử dụng trong việc sản xuất giấy, trong

công nghiệp dệt, trong luyện kim (dùng để sản xuất khuôn đúc lõi cáp điện), trong công nghiệp thực phẩm và thức ăn gia súc, vv...

(4) **Tinh bột đã được ete hóa hoặc este hóa** (tinh bột đã biến tính bằng quá trình ete hóa hoặc este hóa). Tinh bột đã được ete hóa bao gồm tinh bột có chứa các nhóm hydroxyethyl, hydroxypropyl hoặc carboxymethyl. Tinh bột đã được este hóa bao gồm tinh bột axetat được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp giấy hoặc công nghiệp dệt, và tinh bột nitrat (nitrostarch) được sử dụng trong việc sản xuất chất nổ.

(5) **Các tinh bột biến tính khác**, ví dụ:

(i) **Tinh bột dialdehyde**, và

(ii) **Tinh bột được xử lý bằng formaldehyde hoặc epichlorohydrin**, ví dụ, được dùng làm bột bao tay phẫu thuật.

Nói chung, tinh bột biến tính của nhóm này có thể được phân biệt với tinh bột chưa biến tính thuộc Chương 11 trên cơ sở những thay đổi đặc tính của chúng, ví dụ, độ trong của dung dịch và gel, xu hướng thành gel hoặc tinh thể, khả năng kết hợp với nước, sự ổn định kết đông-xả đông, nhiệt độ gelatin hóa hoặc độ nhớt tối đa.

(B) **Các loại keo với thành phần chính là tinh bột, hoặc dextrin hoặc các tinh bột biến tính khác**.

(1) **Keo dextrin** bao gồm dextrin trong dung dịch có chứa nước hoặc trộn với các chất khác (ví dụ, magiê clorua).

(2) **Keo tinh bột**, thu được bằng việc xử lý tinh bột với kiềm (ví dụ, natri hydroxit).

(3) **Keo** bao gồm tinh bột chưa xử lý, borax và các dẫn xuất xellulô tan trong nước hoặc bao gồm tinh bột chưa xử lý, borax và ete tinh bột.

Các sản phẩm đề cập ở trên thường ở dạng bột vô định hình màu trắng, vàng hoặc hơi nâu hoặc dạng khối như gôm, vì thế gọi tên các sản phẩm đó là "gôm British" và "gôm tinh bột". Chúng được sử dụng chủ yếu như keo, trong công nghiệp màu, trong công nghiệp giấy hoặc dệt, và trong luyện kim.

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Tinh bột, chưa chế biến (**nhóm 11.08**).

(b) Sản phẩm tinh bột biến chất với hàm lượng đường khử, thể hiện như dextrose ở dạng chất khô, trên 10% (**nhóm 17.02**).

(c) Keo đóng gói để bán lẻ, với trọng lượng tịnh không quá 1kg (**nhóm 35.06**).

(d) Chất làm bóng và chất hoàn tất vải đã điều chế (thành phần cơ bản là tinh bột hoặc dextrin) loại dùng cho giấy, dệt, da thuộc hoặc các ngành công nghiệp tương tự (**nhóm 38.09**).

35.06- Keo đã điều chế và các chất dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, trọng lượng tịnh không quá 1 kg.

3506.10 - Các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc như các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, trọng lượng tịnh không quá 1kg

- Loại khác:

3506.91 - - Chất kết dính làm từ các polyme thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13 hoặc từ cao su

3506.99 - - Loại khác

Nhóm này bao gồm:

(A) **Các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc chất kết dính và đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc chất kết dính, trọng lượng tịnh không quá 1kg.**

Nhóm này bao gồm keo và chất kết dính đã điều chế của phần (B) dưới đây và các sản phẩm khác thích hợp dùng như keo hoặc chất kết dính, **với điều kiện** các sản phẩm này đã được đóng gói để bán lẻ như keo hoặc chất kết dính, với trọng lượng không quá 1 kg.

Những bao bì để đóng gói để bán lẻ keo hoặc chất kết dính gồm chai hoặc lọ thủy tinh, hộp kim loại, ống kim loại gấp gọn, carton, túi giấy, ...; Đôi khi "việc đóng gói" chỉ đơn thuần là bọc giấy gói xung quanh, ví dụ, một thanh keo xương. Đôi khi một bàn chải nhỏ loại thích hợp được đóng gói với keo hoặc chất kết dính (ví dụ, những loại được đóng trong lọ hoặc hộp để dùng trực tiếp). Những bàn chải này được phân loại cùng với keo hoặc chất kết dính nếu được đóng gói cùng.

Các sản phẩm có các công dụng khác ngoài công dụng là keo hoặc chất kết dính (ví dụ, dextrin, methyl cellulose ở dạng hạt nhỏ) được phân loại vào nhóm này **chỉ** khi có một vài chỉ dẫn trên bao bì là chúng được dùng để bán như keo hoặc chất kết dính.

(B) **Keo thành phẩm và chất kết dính thành phẩm khác, không nằm trong một nhóm cụ thể hơn trong Danh mục hàng hóa,** ví dụ:

(1) Keo gluten ("keo Vienna") thường thu được từ gluten hòa tan bằng quá trình lên men từng phần. Những loại keo này thường ở dạng mảnh hoặc bột và đa dạng màu từ màu hơi vàng đến màu nâu.

(2) Keo hoặc chất kết dính khác thu được từ quá trình xử lý hóa học gồm tự nhiên.

(3) Chất kết dính có thành phần cơ bản là silicat, vv...

(4) Các chế phẩm được pha chế đặc biệt dùng như chất dính, bao gồm các polyme hoặc các hỗn hợp của chúng thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13, ngoài các chất được cho phép thêm vào các sản phẩm thuộc Chương 39 (chất độn, chất hóa dẻo plastic, dung môi, thuốc mầu, vv...), có chứa chất phụ gia được thêm vào khác thì không thuộc Chương đó (ví dụ, các loại sáp, este nhựa thông, sơn cánh kiến (shellac) tự nhiên chưa biến tính).

(5) Chất kết dính bao gồm hỗn hợp của cao su, dung môi hữu cơ, chất độn, các chất lưu hóa và nhựa.

Trừ khi chúng phù hợp với điều khoản của phần (A) ở trên, nhóm này **loại trừ** các sản phẩm thuộc một nhóm cụ thể hơn trong Danh mục hàng hóa, ví dụ:

(a) Keo casein (**nhóm 35.01**), keo có nguồn gốc động vật (**nhóm 35.03**) và các keo có thành phần cơ bản là tinh bột, hoặc dextrin hoặc các tinh bột biến tính khác (**nhóm 35.05**).

(b) Các sản phẩm khác, có thể được dùng như keo hoặc các chất kết dính khác hoặc trực tiếp hoặc sau khi xử lý, ví dụ, nhựa bẫy chim (**nhóm 13.02**), silicate, không trộn (**nhóm 28.39**), caseinat canxi (**nhóm 35.01**), dextrin (**nhóm 35.05**), chất phân tán hay hòa tan của polyme thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13 (**Chương 39** hoặc **nhóm 32.08**) và chất phân tán hay hòa tan của cao su (**Chương 40**).

Lưu ý rằng một số các sản phẩm thuộc nhóm này có thể được dùng như keo hoặc các chất kết dính ở dạng đem bán, trong khi các chất khác phải được hòa tan hoặc phân tán trong nước trước khi dùng.

Nhóm này **không bao gồm** chất làm bóng và chất xử lý hoàn tất vải đã được điều chế dùng cho ngành dệt, vv...(**nhóm 38.09**) hoặc chất đúc lõi cáp điện (**nhóm 38.24**); ở một số nước, những chất này đôi lúc được gọi là "keo", nhưng chúng không được dùng để kết dính.

Nhóm này cũng **không bao gồm** các sản phẩm có đặc tính của ma tít, chất bồi, vv... thuộc **nhóm 32.14**.

35.07- Enzym; enzym đã chế biến chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

3507.10 - Rennet và dạng cô đặc của nó

3507.90 - Loại khác

Enzyme là các chất hữu cơ được tạo ra bởi các tế bào sống; chúng có đặc tính gây ra và điều chỉnh các phản ứng hóa học cụ thể bên trong hoặc bên ngoài tế bào sống, mà không có bất cứ thay đổi nào trong cấu trúc hóa học của chúng.

Enzyme có thể được coi như những chất sau đây:

(I) **Theo thành phần hóa học của chúng, ví dụ:**

(a) Enzyme trong đó phân tử chứa duy nhất một loại protein (ví dụ, pepsin, trypsin, urease).

(b) Enzyme trong đó phân tử chứa một loại protein kết hợp với một hợp chất không phải protein có trọng lượng phân tử thấp, đóng vai trò như một nhân tố kết hợp. Nhân tố kết hợp này có thể hoặc là ion kim loại (ví dụ, đồng trong ascorbate oxidase, kẽm trong phosphatase kiềm ở nhau người) hoặc một phân tử hữu cơ phức hợp được gọi là coenzyme (ví dụ, diphosphate thiamine trong decarboxylase pyruvate, phosphate pyridoxal trong aminotrasferase axit oxo-glutamine). Đôi khi yêu cầu cả hai loại này.

(II) **Theo:**

(a) hoạt động hóa học của chúng như oxidoreductases (chất oxi hóa khử), transferases (chất chuyển hóa), hydrolases (chất thuỷ phân), lyases, isomerases, ligases; hoặc

(b) hoạt động sinh học của chúng như amylases, lipases, proteases, vv...

*

***

Nhóm này bao gồm:

(A) **Các enzyme "tinh khiết" (biệt lập).**

Những chất này thường ở dạng kết tinh, và chủ yếu dùng trong y tế hoặc nghiên cứu khoa học. Chúng không quan trọng trong thương mại quốc tế như chất enzyme cô đặc và enzyme đã điều chế.

(B) **Enzyme cô đặc.**

Các chất cô đặc này thường thu được hoặc từ nước hoặc chiết xuất dung môi của các bộ phận của động vật, của thực vật, của vi sinh vật hoặc của nước cấy (culture – broth)(nước cấy này thu được từ vi khuẩn, nấm mốc, vv..). Những sản phẩm này, có thể chứa một số enzyme với tỷ lệ khác nhau, có thể được chuẩn hóa hoặc ổn định.

Lưu ý rằng các chất tiêu chuẩn hoặc ổn định có thể tồn tại ở dạng cô đặc với một lượng thay đổi, thu được hoặc từ quá trình lên men rượu hoặc từ quá trình gạn lọc hoặc kết tủa.

Chất cô đặc có thể thu được, ví dụ ở dạng bột bằng sự kết tủa hoặc bằng quá trình đông lạnh sau đó sấy khô hoặc ở dạng hạt bằng việc dùng chất làm nổi hạt hoặc chất trợ trơ hoặc chất mang.

(C) **Enzyme đã điều chế chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.**

Enzyme đã điều chế thu được bằng việc pha loãng các chất cô đặc đề cập ở Phần (B) ở trên hoặc bằng việc trộn lẫn các enzyme tách biệt hoặc enzyme cô đặc. Các chế phẩm được thêm vào các chất, nhằm làm cho chúng thích hợp với các mục đích cụ thể, cũng bao gồm trong

nhóm này, **với điều kiện** là chúng **chưa được** chi tiết ở một nhóm cụ thể hơn trong Danh mục hàng hóa.

Ngoài những đề cập khác, nhóm này bao gồm:

(i) Các chế phẩm enzyme dùng để làm mềm thịt, như các chất chứa enzyme proteolytic (ví dụ, papain) với dextrose hoặc các thực phẩm khác được thêm vào.

(ii) Các chế phẩm enzyme dùng để lọc bia, rượu hoặc nước hoa quả (ví dụ, enzyme pectic có chứa gelatin, bentonite, vv..).

(iii) Các chế phẩm enzyme dùng để tẩy lớp hồ vải như những chế phẩm enzyme với thành phần cơ bản là vi khuẩnα-amylases hoặc proteases.

Nhóm này **không bao gồm**, ngoài các trường hợp khác, những chế phẩm sau:

(a) Dược phẩm (**nhóm 30.03** hoặc **30.04**).

(b) Các chế phẩm enzyme dùng quá trình tiền thuộc da (**nhóm 32.02**).

(c) Các chế phẩm enzyme dùng để ngâm hoặc giặt và các sản phẩm khác thuộc **Chương 34.**

*

***

Các chất sau đây là quan trọng nhất trong số các loại enzyme xuất hiện trong thương mại:

(1) Rennet (chất lên men trong phòng thí nghiệm, chymosin, enzyme đông sữa - rennin).

Rennet thu được hoặc từ dạ dày tươi hoặc khô của bê con hoặc bằng cách nuôi cấy vi sinh vật nào đó. Đó là enzyme proteolytic làm đóng cục sữa bằng cách làm đông casein của nó. Nó thường ở dạng lỏng, bột hoặc viên. Nó có thể chứa muối (ví dụ, clorua natri, clorua canxi, sulphate natri), các chất còn lại từ quá trình sản xuất hoặc chất được thêm vào cho chuẩn hóa, và chất bảo quản (ví dụ, glycerol).

Rennet dùng chủ yếu cho công nghiệp làm pho mát.

(2) Enzyme tụy (enzyme pancreatic).

Các enzyme quan trọng nhất được tạo ra từ tuyến tụy là **trypsin** và chymotrypsin (chất phân tách protein), α-**amylase** (chất phân tách tinh bột) và **lipase** (chất phân tách chất béo). Các chất này được dùng chủ yếu trong y tế và ngành dược để chữa rối loạn tiêu hóa.

Enzyme cô đặc của tuyến tụy thường thu được từ tuyến tụy tươi hoặc khô. Những chất này có thể chứa muối có độ hút nước cao (được bổ sung để hút một phần nước của quá trình kết tinh) và một ít các chất keo bảo quản (để làm dễ dàng việc bảo quản hoặc vận chuyển). Các

chất này được sử dụng trong quá trình sản xuất các chế phẩm để tẩy lớp hồ vải, giặt, loại bỏ lông hoặc thuộc da.

Các chế phẩm enzyme của tuyến tụy được phân loại vào nhóm này kể cả các chất đó được dùng để tẩy lớp hồ vải.

(3) Pepsin.

Pepsin thu được từ niêm mạc dạ dầy của lợn thịt và gia cầm. Để nhằm mục đích ổn định, đôi khi nó được bảo quản trong dung dịch sulphate magiê bão hoà hoặc được trộn với sucrose hoặc lactose (pepsin được nghiền thành bột).

Pepsin được dùng chủ yếu cho mục đích y tế, kết hợp với axit hydrocloric hoặc betain hydrocloride, hoặc như rượu pepsin.

(4) Enzyme mạch nha.

Nhóm này **chỉ** bao gồm **các amilaza mạch nha.**

Chiết xuất từ malt được phân loại vào **nhóm 19.01**.

(5) Papain, bromelains, ficin.

Thuật ngữ **papain** được dùng để miêu tả cả nhựa đã được làm khô của cây đu đủ (Carica papaya) và 2 loại phân đoạn thu được từ sản phẩm này, đó là **papain** (trong ngữ cảnh hạn chế của thuật ngữ này) và **chymopapain**.

Ví dụ, papain được dùng để sản xuất bia lạnh (chillproof beer), trong chế biến chế phẩm làm mềm thịt (xem phần (C) (i) ở trên) và trong y tế.

Papain là nhựa đã được làm khô chỉ hòa tan một phần trong nước, được xếp vào **nhóm 13.02**.

Bromelains thu được từ cây dứa

Ficin thu được từ nhựa của một số loại cây vả.

(6) Amylases và proteases thu được từ vi sinh vật.

Một vài vi sinh vật, khi lớn lên trong môi trường nuôi cấy thích hợp, tiết ra một lượng amylases và proteases đáng kể.

Sau khi loại bỏ các tế bào và các tạp chất khác, các dung dịch này hoặc là được cô đặc bằng quá trình bốc hơi chân không ở nhiệt độ thấp hoặc các enzyme được kết tủa bằng việc thêm muối vô cơ (ví dụ, sulphate natri) hoặc các dung môi hữu cơ, có thể trộn lẫn với nước (ví dụ, aceton).

Một số ví dụ về amylases và proteases vi khuẩn là:

(a) Vi khuẩn α-amylases.

Vi khuẩn α-amylases (ví dụ, thu được bằng việc dùng Bacillus subtilis) là enzyme tinh bột hóa lỏng, dùng để sản xuất chất kết dính và lớp phủ giấy có thành phần cơ bản là tinh bột, trong lò bánh mỳ và công nghiệp thực phẩm khác và dùng để khử hồ vải dệt.

(b) Nấm amylases.

Nấm amylases là α-amylases thu được chủ yếu từ việc nuôi cấy mốc, phần lớn thuộc giống Rhizopus hoặc giống Aspergillus.

Mặc dù khả năng hóa lỏng của chúng rất rõ ràng, nó nhỏ hơn nhiều so với khả năng hóa lỏng của vi khuẩn amylases.

Nấm amylases có nhiều công dụng trong công nghiệp thực phẩm.

Lưu ý rằng nấm amylases đôi khi có chứa proteases, glucose oxidase và invertase.

(c) Amyloglucosidases.

Những loại enzyme này thu được, ví dụ, từ mốc (moulds) thuộc giống Rhizopus hoặc giống Aspergillus là những chất đường hóa mạnh nhưng không có đặc tính hóa lỏng. Chúng được dùng để lấy được một lượng lớn dextrose từ nguyên liệu có chứa tinh bột.

Những ứng dụng chính của chúng là sản xuất xi-rôglucose và dextrose, và như các tác nhân đường hóa cho quá trình lên men hạt ngũ cốc.

(d) Proteases.

Proteases vi khuẩn (thu được từ việc dùng, ví dụ, Bacillus subtilis) là enzyme proteolytic dùng để chế biến chất khử hồ vải dệt, như những thành phần trong một số chế phẩm giặt rửa và trong làm bia. Proteases, sản xuất từ nấm mốc được dùng cho mục đích y tế và dược phẩm.

(7) β-Amylases.

Những loại enzyme này lấy từ các nguyên liệu thực vật, như lúa mạch đã malt hóa, lúa mỳ và đậu tương. Chúng tạo ra maltose từ tinh bột và các dextrin.

(8) Enzyme pectin.

Những loại enzyme này được sản xuất bằng cách nuôi cấy nhiều loại mốc khác nhau, chủ yếu là giống Rhizopus hoặc giống Aspergillus. Chúng được dùng trong việc sản xuất (để tăng cường quá trình ép và tăng lượng nước quả) và chế biến nước ép quả và nước thực vật.

(9) Invertase (β-fructofruanosidase).

Invertase thường có nguồn gốc từ quá trình lên men chậm của men bia.

Enzyme này tách sucrose thành glucose và fructose. Loại này được dùng trong sản xuất siro golden, sôcôla và bột hạnh nhân.

(10) Isomerase glucose.

Loại enzyme này được sản xuất bằng việc nuôi cấy một vài vi sinh vật, chủ yếu là giống Streptomyces hoặc giống Bacillus. Chúng được dùng để chuyển đổi một phần glucose thành fructose trong việc tạo ra siro với độ ngọt cao.

Ngoài các loại trừ khác được đề cập ở trên, nhóm này **không bao gồm**:

(a) Men (**nhóm 21.02**).

(b) Coenzymes như cocarboxylase (aneurine pyrophosphate) và cozymase (nicotinamide - adenine dinucleotide) (**Chương 29**).

(c) Các tuyến ở dạng khô và các sản phẩm khác thuộc **nhóm 30.01**.

(d) Các chất nuôi cấy vi sinh vật, enzyme máu (ví dụ, thrombin), các phân đoạn của máu và các biến thể bị cắt ngắn (các bộ phận) của chúng với thuộc tính/hoạt động enzyme và các sản phẩm khác thuộc **nhóm 30.02**.